

Analisis: Intervalos vs Malla Discreta

Filosofia: Reales en Conjuntos Discretos

Este documento demuestra por que representamos los reales como **conjuntos discretos finitos** (malla) en lugar de usar intervalos continuos.

Experimento

Evaluamos 5 expresiones con: - **Dominio:** x pertenece a $[1.0, 2.0]$ - **Malla discreta:** 11 puntos $\{1.0, 1.1, 1.2, \dots, 2.0\}$ - **Solo intervalo:** 2 puntos (endpoints) $\{1.0, 2.0\}$

Resultados

Expresion 1: x

Malla: $[1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0]$ (11 valores)

Intervalo: $[1.0, 2.0]$ (2 valores)

Conclusion: Malla captura todos los puntos discretos del dominio

Expresion 2: $x * x$

Malla: 121 valores (producto cartesiano 11×11) - Incluye: $1.0^2, 1.1^2, 1.2^2, \dots, 2.0^2$ - Captura valores intermedios como 1.21, 1.44, 1.69, etc.

Intervalo: 4 valores (producto cartesiano 2×2) - Solo: $1.0^2, 2.0^2 = \{1.0, 4.0\}$ - Duplicados por producto cartesiano

Conclusion: Intervalo pierde toda la informacion intermedia

Expresion 3: $x * x - x$

Malla: 1331 valores - Rango aproximado: $[98.1, 399.0]$ - Captura toda la curvatura de la parabola

Intervalo: 8 valores - Solo extremos: $\{99.0, 98.0, 199.0, 198.0, 399.0, 398.0\}$

Conclusion: Intervalo pierde la estructura del conjunto solucion

Expresion 4: $2 * x + 3$

Malla: $[2.03, 2.23, 2.43, 2.63, 2.83, 3.03, 3.23, 3.43, 3.63, 3.83, 4.03]$ (11 valores)

Intervalo: $[2.03, 4.03]$ (2 valores)

Conclusion: Malla captura la discretizacion completa de la transformacion lineal

Expresion 5: $(x - 1.5) * (x - 1.5) = (x - 1.5)^2$

CASO CRITICO - Demuestra el problema fundamental del wrapping/hull:

Malla: [25.0, 20.0, 15.0, 10.0, 5.0, **0.0**, -5.0, -10.0, -15.0, -20.0, 25.0] (121 valores) - Captura el **minimo real en $x = 1.5$ -> resultado = 0.0** - Muestra la forma parabolica completa

Intervalo: [25.0, -25.0, -25.0, 25.0] (4 valores) - **NO captura el minimo de 0.0** - Solo evalua en $x = 1.0$ y $x = 2.0$ - Pierde completamente el punto critico $x = 1.5$

Conclusiones Fundamentales

1. No Convexidad

La funcion $(x-1.5)^2$ tiene un minimo en $x=1.5$. El conjunto solucion cerca del minimo es:

$\{(1.5, 0.0), (1.4, 0.01), (1.6, 0.01), (1.3, 0.04), \dots\}$

Este conjunto **NO es convexo** en el espacio $(x, f(x))$. Un hull o hipercaja que lo contenga incluirea puntos que **NO verifican la ecuacion**.

2. Wrapping/Hull Problem

Si usamos aritmetica de intervalos pura: - x pertenece a $[1.0, 2.0]$ - $(x - 1.5)^2$ pertenece a $[0, 0.25]$ (teorico correcto)

Pero evaluando solo los endpoints: - $(1.0 - 1.5)^2 = 0.25$ - $(2.0 - 1.5)^2 = 0.25$ - **Perdemos completamente el minimo de 0.0**

El **hull** o **hipercaja** seria $[0, 0.25]$, pero con solo endpoints **NO detectamos que 0.0 es alcanzable**.

3. Dependency Problem

En la expresion $(x - 1.5) * (x - 1.5)$, la variable x aparece dos veces. En aritmetica de intervalos estandar:

$[1, 2] - 1.5 = [-0.5, 0.5]$

$[-0.5, 0.5] * [-0.5, 0.5] = [-0.25, 0.25]$ <- INCORRECTO

El resultado correcto es $[0, 0.25]$, pero la aritmetica de intervalos da $[-0.25, 0.25]$ por el **dependency problem**.

4. Solucion: Discretizacion en Malla

Con la malla discreta: - Evaluamos **exactamente** en cada punto - No hay wrapping ni sobreestimacion - No hay dependency problem (cada evaluacion usa valores concretos) - Capturamos puntos criticos (minimos, maximos) - Representamos conjuntos **no convexos** exactamente - Operaciones **cerradas** en el conjunto discreto

Representacion Computacional

CONTINUO (Teorico)

x pertenece a R

DISCRETO (Implementado)

x pertenece a $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

Infinitos puntos	n puntos finitos
Aritmetica de intervalos	Evaluacion exacta
Hull/wrapping	Sin aproximacion
Dependency problems	Sin dependencias

Precision y Factor

Con `precision = 2` y `factor = 100`: - Internamente: enteros $\{100, 110, 120, \dots, 200\}$ - Externamente: reales $\{1.00, 1.10, 1.20, \dots, 2.00\}$ - **Aritmetica exacta de enteros**, visualizacion como reales

Ventajas de la Malla Discreta

1. **Exactitud**: Evaluacion exacta en cada punto de la malla
2. **No Convexidad**: Representa conjuntos no convexos sin aproximacion
3. **Puntos Criticos**: Captura minimos, maximos, inflexiones si estan en la malla
4. **Sin Wrapping**: No hay sobreestimacion por efecto hull
5. **Sin Dependency**: Cada evaluacion usa valores concretos
6. **Composabilidad**: Las operaciones estan cerradas en el conjunto discreto

Costo Computacional

- **Intervalo**: $O(2)$ evaluaciones (solo endpoints)
- **Malla n puntos**: $O(n)$ evaluaciones por variable
- **k variables**: $O(n^k)$ producto cartesiano

Trade-off: Mas computo, pero resultados **exactos** y **completos** en la discretizacion.

Aplicacion: Constraint Programming

Esta filosofia es fundamental para: - **Propagacion de restricciones**: Los dominios son conjuntos discretos - **Pruning**: Eliminar valores que violan restricciones - **Busqueda**: Explorar combinaciones validas - **Soluciones exactas**: Sin aproximaciones ni falsos positivos del hull

Conclusion: Los reales se representan como **conjuntos discretos finitos** (malla) para evitar los problemas fundamentales de la aritmetica de intervalos: wrapping, dependency, y perdida de no convexidad. Sacrificamos eficiencia en tiempo por **exactitud** y **completitud** en la discretizacion elegida.